以下是针对计算机网络课程第6章“链路层和局域网”的期末复习大纲。我将基于您提供的PPT内容（英文）进行全面提炼和翻译，整理出章节结构、关键概念、重点难点详解及举例。内容严格遵循PPT，不添加或遗漏知识点。PPT中的幻灯片编号（如“5-10”）已标注，方便您查阅原文。考试以理念和理解为主，因此我会强调核心原理和实际应用。

第6章复习大纲：链路层和局域网

总体目标

理解链路层服务的原理，包括错误检测、多路访问、链路层寻址、局域网技术（如以太网、VLANs）及其实现。重点在于链路层如何为上层提供可靠通信基础。

6.1 链路层介绍和服务（幻灯片5-4 至 5-14）

关键概念：

- 链路层负责节点间（主机或路由器）的数据传输，使用帧封装数据报。
- 主要服务：
  - **成帧和链路访问**：将数据报封装成帧，添加头尾（如MAC地址）。
  - **错误检测和纠正**：通过CRC等技术检测或纠正比特错误。
  - **流量控制**：协调相邻节点的发送速率。
  - **半双工/全双工通信**：半双工允许双方传输但不能同时进行。
- 链路层在网络接口卡（NIC）中实现，结合硬件、软件和固件。

重点难点详解：

- **为什么需要链路层和端到端可靠性？**

  链路层可靠性（如重传）针对相邻节点的高错误率链路（如无线网络），而传输层（如TCP）提供端到端可靠性。两者互补：链路层减少局部错误传播，端到端确保全局可靠性。

- **举例**：在Wi-Fi中，链路层使用错误检测（CRC）快速重传丢失帧，避免TCP频繁重传，提升效率。

幻灯片参考：5-4（目标）、5-10（术语）、5-11（上下文）、5-12至5-14（服务与实现）。

6.2 错误检测和纠正（幻灯片5-17 至 5-23）

关键概念：

- **错误检测码（EDC）**：添加冗余位检测错误，如奇偶校验、互联网校验和、循环冗余校验（CRC）。
- **奇偶校验**：
- 单比特奇偶校验：检测单比特错误。
- 二维奇偶校验：检测并纠正单比特错误。
- **互联网校验和**：用于传输层，计算16位整数和的补码。
- **CRC**：基于生成多项式（G），通过模2除法确保帧可被G整除。能检测所有小于r+1比特的突发错误。

重点难点详解：

- **CRC计算举例**：

  假设数据D=101001，生成多项式G=1101（即x^3+x^2+1）。

  步骤：

1. 添加r个0（r=G的位数-1），得101001000。
2. 用G除（模2除法），余数R即为CRC位。
3. 发送帧为D+R（如101001+010）。接收方用G除，余数非0则错误。

- **难点**：模2运算（异或操作）和多项式表示。CRC效率高，广泛应用于以太网和Wi-Fi。

幻灯片参考：5-17（错误检测）、5-18至5-19（奇偶校验）、5-20（校验和）、5-21至5-23（CRC）。

6.3 多路访问协议（幻灯片5-24 至 5-50）

关键概念：

- 解决共享信道（如广播链路）的多节点访问问题，避免冲突。
- **三类协议**：

1. **信道划分**：如TDMA（时分多路）、FDMA（频分多路）、CDMA（码分多路）。
2. **随机访问**：如ALOHA、CSMA/CD、CSMA/CA，允许冲突并恢复。
3. **轮询**：如令牌传递、主从轮询，节点轮流发送。

重点难点详解：

- **CSMA/CD（载波侦听多路访问/冲突检测）**：

- 工作原理：先监听信道，空闲则发送；发送中检测冲突（通过信号强度比较），冲突则中止并二进制指数退避。

- **举例**：在以太网中，节点A发送帧前监听信道。如果与B同时发送，检测冲突后，A随机等待（如K×512比特时间）重试。

- **效率公式**：效率=1/(1+5t_prop/t_trans)，t_prop为传播延迟，t_trans为帧传输时间。延迟越小，效率越高。

- **ALOHA与时隙ALOHA**：

- 纯ALOHA：帧到达即发，冲突概率高，效率18%。

- 时隙ALOHA：同步时隙发送，效率37%，但需时钟同步。

- **为什么用CSMA/CD而非TDMA/FDMA？**

  TDMA/FDMA在低负载时效率低（分配固定时隙/频带），而CSMA/CD在低负载时一节点可占满信道，更灵活。

幻灯片参考：5-24至5-26（多路访问介绍）、5-28至5-30（TDMA/FDMA）、5-31至5-43（随机访问）、5-44至5-50（轮询和总结）。

6.4 局域网（LANs）（幻灯片5-51 至 5-105）

a. 地址解析协议（ARP）（幻灯片5-51 至 5-66）

关键概念：

- **MAC地址**：48位物理地址，唯一标识NIC，用于局域网内寻址（平面结构），与IP地址（层次化）分离。
- **ARP**：通过广播查询解析IP对应的MAC地址，维护ARP表（IP、MAC、TTL）。

重点难点详解：

- **ARP过程举例**：

主机A（IP_A）向B（IP_B）发送数据：

1. A检查ARP表，无B的MAC地址。
2. A广播ARP查询（目标MAC=FF-FF-FF-FF-FF-FF），包含B的IP。
3. B回复ARP响应，告知其MAC地址。
4. A更新ARP表，发送帧。

- **跨局域网通信**：数据报经路由器转发，每跳使用ARP解析下一跳MAC。

幻灯片参考：5-51至5-55（MAC和ARP）、5-56至5-66（ARP示例和路由）。

b. 以太网（幻灯片5-67 至 5-74）

关键概念：

- 主导有线LAN技术，使用CSMA/CD，帧结构包含前导码、MAC地址、类型、数据、CRC。
- 物理拓扑：总线型（冲突域共享）和星型（交换机中心，无冲突）。
- 不可靠、无连接：无确认机制，依赖上层（如TCP）恢复丢失帧。

重点难点详解：

- **帧最小长度64字节**：确保冲突检测（如10Mbps以太网，最小传输时间51.2μs对应512比特）。
- **举例**：帧发送中，如果CRC错误，接收方直接丢弃，发送方不知情。

幻灯片参考：5-67至5-74（以太网介绍和帧结构）。

c. 交换机（幻灯片5-75 至 5-85）

关键概念：

- 链路层设备，基于MAC地址存储转发帧，支持全双工，无冲突。
- **自学习**：通过帧源MAC地址学习端口位置，构建转发表。
- **透明性**：主机无需感知交换机。

重点难点详解：

- **自学习过程举例**：

  交换机初始表为空。当A发送帧到B：

1. 交换机记录A的MAC和端口。
2. 若B的MAC未知，广播帧（泛洪）。
3. B回复时，交换机记录B的端口，后续单播。

- **与路由器区别**：交换机基于MAC（链路层），路由器基于IP（网络层）。

幻灯片参考：5-75至5-85（交换机工作原理和比较）。

d. 虚拟局域网（VLANs）（幻灯片5-86 至 5-102）

关键概念：

- 基于端口或MAC划分逻辑LAN，隔离广播域，提升安全性和效率。
- **802.1Q协议**：跨交换机的Trunk端口添加VLAN ID标签。

重点难点详解：

- **优点举例**：

  大学中CS和EE部门共享物理交换机，但通过VLAN隔离：CS VLAN的广播流量不会影响EE VLAN。

- **工作过程** ：帧在Trunk口添加VLAN ID，接收方交换机根据ID转发。

幻灯片参考 ：5-86至5-92（VLAN动机和实现）、5-93至5-102（交换技术扩展）。

6.5 链路虚拟化：MPLS（幻灯片5-103 至 5-113）

关键概念 ：

- 多协议标签交换，基于标签（非IP地址）高速转发，支持流量工程和快速重路由。
- 标签栈：20位标签、3位Exp优先级、1位栈底标识、8位TTL。

重点难点详解 ：

- **与IP路由对比** ：

  IP路由基于目的地址，MPLS可基于源和目的地址路径选择。

- **举例** ：数据报从入口路由器加标签，中间路由器根据标签交换，出口路由器去标签。

幻灯片参考 ：5-103至5-113（MPLS格式和转发）。

6.6 数据中心网络（幻灯片5-114 至 5-120）

关键概念 ：

- 大规模主机紧密耦合，使用多层交换（TOR、Tier-1/2）、多路径增加吞吐量和冗余。
- 协议创新：如RoCE（RDMA over Ethernet）、ECN、SDN。

重点难点详解 ：

- **负载均衡** ：应用层路由将外部请求分发到内部服务器，隐藏数据中心细节。

幻灯片参考 ：5-114至5-120（网络元素和协议）。

6.7 一天中的网页请求（幻灯片5-121 至 5-131）

关键概念 ：

- 综合应用各层协议：DHCP获取IP、ARP解析MAC、DNS查询域名、TCP/HTTP传输。
- **过程举例** ：学生连接网络，通过DHCP获IP，ARP解析路由器MAC，DNS查询google.com，TCP连接传输HTTP。

幻灯片参考 ：5-121至5-131（场景和总结）。

复习建议

- **重点章节** ：6.2错误检测（CRC）、6.3多路访问（CSMA/CD）、6.4局域网（ARP、交换机、VLANs），这些是考试常见考点。
- **理解大于记忆** ：关注协议工作原理（如CSMA/CD退避机制）、对比（如交换机vs路由器）、实际应用（如VLAN隔离）。
- **结合页码复习** ：遇到难点时，查阅对应幻灯片（如CRC计算看5-21至5-23）。

此大纲完全基于PPT内容提炼，已覆盖所有知识点。祝期末复习顺利！